Задача I.6.6

Условие: Пусть функция $f(x)$ задана таблично: заданы значения аргументов $x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_N$ (расстояние между двумя соседними точками h) и значения функции в них $f_0, f_1, \ldots, f_N$.

Самостоятельно выведите формулу вычисления *односторонней* производной для приближенного вычисления $f'(x)$ в точках x_0 и x_N с точностью до $O(h^2)$ и $O(h^3)$. Найдите оптимальные шаги численного дифференцирования. Сравните их с оценками для центральных разностей.

Решение:

1. Формула односторонней разности второго порядка $O(h^2)$

Ищем приближение для $f'(x_0)$ в виде:

$$f'(x_0) \approx \frac{a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)}{h}. \tag{1}$$

Разложим $f(x_1)$ и $f(x_2)$ в ряд Тейлора в точке x_0:

$$f(x_1) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + O(h^4), \tag{2}$$

$$f(x_2) = f(x_0) + 2hf'(x_0) + 2h^2 f''(x_0) + \frac{4h^3}{3} f'''(x_0) + O(h^4). \tag{3}$$

Подставим в (41) и сгруппируем по степеням h:

$$\begin{aligned}\frac{a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)}{h} = {} & \frac{a_0 + a_1 + a_2}{h} f(x_0) + (a_1 + 2a_2) f'(x_0) \\ & + \frac{h}{2}(a_1 + 4a_2) f''(x_0) + \frac{h^2}{6}(a_1 + 8a_2) f'''(x_0) + O(h^3).\end{aligned} \tag{4}$$

Чтобы это выражение приближало $f'(x_0)$ с точностью $O(h^2)$, приравниваем:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = 0, \\ a_1 + 2a_2 = 1, \\ a_1 + 4a_2 = 0. \end{cases} \tag{5}$$

Решаем: из третьего $a_1 = -4a_2$; подставляем во второе: $-2a_2 = 1 \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_1 = 2$, $a_0 = -\frac{3}{2}$.

$$\boxed{f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h}.} \tag{6}$$

Погрешность метода:

$$E_{\text{мет}} = \frac{h^2}{6}(a_1 + 8a_2) f'''(x_0) = \frac{h^2}{6}(2 - 4) f'''(x_0) = -\frac{h^2}{3} f'''(x_0). \tag{7}$$

2. Формула для точки x_N

Аналогично, для точки x_N используем значения $f(x_N)$, $f(x_{N-1})$, $f(x_{N-2})$:

$$f'(x_N) \approx \frac{b_0 f(x_N) + b_1 f(x_{N-1}) + b_2 f(x_{N-2})}{h}. \tag{8}$$

Подставляя разложения Тейлора и приравнивая коэффициенты, получаем систему:

$$\begin{cases} b_0 + b_1 + b_2 = 0, \\ -(b_1 + 2b_2) = 1, \\ b_1 + 4b_2 = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Решение: $b_2 = \frac{1}{2}$, $b_1 = -2$, $b_0 = \frac{3}{2}$.

$$\boxed{f'(x_N) \approx \frac{3f(x_N) - 4f(x_{N-1}) + f(x_{N-2})}{2h}.} \tag{10}$$

3. Формула третьего порядка $O(h^3)$

Для получения точности $O(h^3)$ нужно обнулить коэффициент при $f'''(x_0)$, что требует четырёх неизвестных. Ищем:

$$f'(x_0) \approx \frac{c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2) + c_3 f(x_3)}{h}. \tag{11}$$

Разложения:

$$f(x_1) = f + hf' + \tfrac{h^2}{2} f'' + \tfrac{h^3}{6} f''' + \tfrac{h^4}{24} f^{(4)} + O(h^5), \tag{12}$$

$$f(x_2) = f + 2hf' + 2h^2 f'' + \tfrac{4h^3}{3} f''' + \tfrac{2h^4}{3} f^{(4)} + O(h^5), \tag{13}$$

$$f(x_3) = f + 3hf' + \tfrac{9h^2}{2} f'' + \tfrac{9h^3}{2} f''' + \tfrac{27h^4}{8} f^{(4)} + O(h^5). \tag{14}$$

Условия для точности $O(h^3)$:

$$\begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 1, \\ c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 0, \\ c_1 + 8c_2 + 27c_3 = 0. \end{cases} \tag{15}$$

Решаем: из третьего и четвёртого $4c_2 + 18c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = -\frac{9}{2} c_3$; из второго и третьего $2c_2 + 6c_3 = -1 \Rightarrow -3c_3 = -1 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{3}$, $c_2 = -\frac{3}{2}$, $c_1 = 3$, $c_0 = -\frac{11}{6}$.

$$\boxed{f'(x_0) \approx \frac{-11 f(x_0) + 18 f(x_1) - 9 f(x_2) + 2 f(x_3)}{6h}}. \tag{16}$$

Погрешность:

$$E_{\text{мет}} = \frac{h^3}{24}(c_1 + 16c_2 + 81c_3) f^{(4)}(x_0) = \frac{h^3}{24}(3 - 24 + 27) f^{(4)}(x_0) = \frac{h^3}{4} f^{(4)}(x_0). \tag{17}$$

Ответ на вопрос задачи: Для получения формулы третьего порядка аппроксимации нужно взять **четыре члена** (значения функции в четырёх точках).

4. Оптимальный шаг дифференцирования

Полная погрешность численного дифференцирования складывается из погрешности метода и погрешности вычислений (ошибок округления). Если каждое значение функции вычислено с абсолютной погрешностью ε, то округлительная погрешность формулы равна

$$E_{\text{окр}} = \frac{\sum |c_i|}{h}\, \varepsilon,$$

где c_i — коэффициенты в числителе формулы.

Для формулы второго порядка (6)**:** Коэффициенты в числителе: $-\frac{3}{2}$, 2, $-\frac{1}{2}$. Сумма модулей:

$$\left|-\tfrac{3}{2}\right| + |2| + \left|-\tfrac{1}{2}\right| = \tfrac{3}{2} + 2 + \tfrac{1}{2} = 4.$$

Полная погрешность:

$$E_{\text{полн}} \approx \frac{h^2}{3} |f'''(x_0)| + \frac{4\varepsilon}{h}. \tag{18}$$

Минимизируем по h:

$$\frac{dE_{\text{полн}}}{dh} = \frac{2h}{3} |f'''(x_0)| - \frac{4\varepsilon}{h^2} = 0 \implies h^3 = \frac{6\varepsilon}{|f'''(x_0)|}. \tag{19}$$

$$\boxed{h^{(2)}_{\text{opt}} = \left(\frac{6\varepsilon}{|f'''(x_0)|}\right)^{1/3} \sim \varepsilon^{1/3}}. \tag{20}$$

Для формулы третьего порядка (16)**:** Коэффициенты в числителе: $-\frac{11}{6}$, 3, $-\frac{3}{2}$, $\frac{1}{3}$. Сумма модулей:

$$\tfrac{11}{6} + 3 + \tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{3} = \frac{11 + 18 + 9 + 2}{6} = \frac{40}{6} = \frac{20}{3}.$$

Полная погрешность:

$$E_{\text{полн}} \approx \frac{h^3}{4} |f^{(4)}(x_0)| + \frac{20\varepsilon}{3h}. \tag{21}$$

Минимизируем:

$$\frac{dE_{\text{полн}}}{dh} = \frac{3h^2}{4}|f^{(4)}(x_0)| - \frac{20\varepsilon}{3h^2} = 0 \implies h^4 = \frac{80\varepsilon}{9|f^{(4)}(x_0)|}. \tag{22}$$

$$\boxed{h^{(3)}_{\text{opt}} = \left(\frac{80\varepsilon}{9|f^{(4)}(x_0)|}\right)^{1/4} \sim \varepsilon^{1/4}.} \tag{23}$$

5. Сравнение с центральными разностями

Центральная разность второго порядка:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, \quad E_{\text{мет}} = \frac{h^2}{6}|f'''(x)|. \tag{24}$$

Сумма модулей коэффициентов в числителе: $1 + 1 = 2$, делённая на 2 — получаем 1. Округлительная погрешность: ε/h.

$$E_{\text{полн}} \approx \frac{h^2}{6}|f'''| + \frac{\varepsilon}{h} \implies h^{\text{centr},2}_{\text{opt}} = \left(\frac{3\varepsilon}{|f'''(x)|}\right)^{1/3} \sim \varepsilon^{1/3}. \tag{25}$$

Центральная разность четвёртого порядка:

$$f'(x) \approx \frac{-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)}{12h}, \quad E_{\text{мет}} = \frac{h^4}{30}|f^{(5)}(x)|. \tag{26}$$

Сумма модулей коэффициентов в числителе: $1 + 8 + 8 + 1 = 18$, делённая на 12 — получаем $\frac{3}{2}$. Округлительная погрешность: $\frac{3\varepsilon}{2h}$.

$$E_{\text{полн}} \approx \frac{h^4}{30}|f^{(5)}| + \frac{3\varepsilon}{2h} \implies h^{\text{centr},4}_{\text{opt}} = \left(\frac{45\varepsilon}{4|f^{(5)}(x)|}\right)^{1/5} \sim \varepsilon^{1/5}. \tag{27}$$

Сравнение:

- Односторонние и центральные разности одного и того же порядка аппроксимации имеют одинаковую зависимость оптимального шага от ε: $\varepsilon^{1/3}$ для второго порядка, $\varepsilon^{1/4}$ для третьего и $\varepsilon^{1/5}$ для четвёртого.
- Однако односторонние разности требуют *большего числа точек* для достижения того же порядка: для $O(h^2)$ — 3 точки (против 2 у центральной), для $O(h^3)$ — 4 точки (а центральная при 4 точках даёт уже $O(h^4)$).
- Центральные разности всегда предпочтительнее во внутренних узлах сетки, когда есть возможность использовать точки с обеих сторон. Односторонние формулы необходимы только на границах.

Итог

- Формула односторонней разности второго порядка: $f'(x_0) \approx \dfrac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h}$.
- Формула односторонней разности третьего порядка: $f'(x_0) \approx \dfrac{-11f(x_0) + 18f(x_1) - 9f(x_2) + 2f(x_3)}{6h}$.
- Для третьего порядка нужно 4 члена.
- Оптимальный шаг для второго порядка: $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon^{1/3}$, точная формула $h^{(2)}_{\text{opt}} = \left(\dfrac{6\varepsilon}{|f'''|}\right)^{1/3}$.
- Оптимальный шаг для третьего порядка: $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon^{1/4}$, точная формула $h^{(3)}_{\text{opt}} = \left(\dfrac{80\varepsilon}{9|f^{(4)}|}\right)^{1/4}$.
- Центральные разности эффективнее односторонних при том же порядке точности.

Задача I.8.6

Условие: Найти линейную оценку погрешности для функции $u = t^5$, если заданы точка приближения $t^* = \sqrt{2}$, значение функции u^* в этой точке и погрешность $\Delta t^* = 0{,}1$.

Решение:

1. Исходные данные

Задана функция:

$$u(t) = t^5. \tag{28}$$

Приближённое значение аргумента:

$$t^* = \sqrt{2} \approx 1{,}4142. \tag{29}$$

Абсолютная погрешность аргумента:

$$\Delta t^* = 0{,}1. \tag{30}$$

Значение функции в точке приближения:

$$u^* = u(t^*) = (\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2} \approx 5{,}6569. \tag{31}$$

2. Формула линейной оценки погрешности

Если функция $u(t)$ дифференцируема в окрестности точки t^*, то абсолютная погрешность функции Δu^* оценивается по формуле:

$$\Delta u^* \approx \left| \frac{du}{dt}\bigg|_{t=t^*} \right| \cdot \Delta t^*. \tag{32}$$

Эта формула следует из разложения функции в ряд Тейлора в окрестности точки t^* с отбрасыванием членов второго и высших порядков малости (линеаризация).

3. Вычисление производной

Найдём производную функции $u(t) = t^5$:

$$\frac{du}{dt} = 5t^4. \tag{33}$$

Вычислим значение производной в точке $t^* = \sqrt{2}$:

$$\frac{du}{dt}\bigg|_{t=\sqrt{2}} = 5(\sqrt{2})^4 = 5 \cdot 4 = 20. \tag{34}$$

4. Линейная оценка абсолютной погрешности

Подставим найденные значения в формулу (32):

$$\Delta u^* \approx |20| \cdot 0{,}1 = 2. \tag{35}$$

Таким образом, линейная оценка абсолютной погрешности функции $u = t^5$ при $t^* = \sqrt{2}$ и $\Delta t^* = 0{,}1$ равна:

$$\boxed{\Delta u^* \approx 2.} \tag{36}$$

5. Относительная погрешность

Относительная погрешность функции определяется как:

$$\delta u^* = \frac{\Delta u^*}{|u^*|} = \frac{2}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}354. \tag{37}$$

Таким образом, относительная погрешность составляет примерно 35,4%, что значительно больше относительной погрешности аргумента $\delta t^* = \Delta t^*/|t^*| = 0{,}1/\sqrt{2} \approx 0{,}071$ (7,1%). Это связано с тем, что функция t^5 быстро растёт, и её производная в точке $t^* = \sqrt{2}$ велика (20), что приводит к сильному усилению погрешности.

6. Проверка результата

Для контроля вычислим точные значения функции на границах интервала неопределённости аргумента $t \in [t^* - \Delta t^*,\, t^* + \Delta t^*] = [\sqrt{2} - 0{,}1;\, \sqrt{2} + 0{,}1] \approx [1{,}3142;\, 1{,}5142]$:

$$u(\sqrt{2} - 0{,}1) = (1{,}3142)^5 \approx 3{,}920, \tag{38}$$

$$u(\sqrt{2} + 0{,}1) = (1{,}5142)^5 \approx 7{,}960. \tag{39}$$

Максимальное отклонение от $u^* = 4\sqrt{2} \approx 5{,}657$:

$$\max\bigl(|u(\sqrt{2} - 0{,}1) - u^*|,\ |u(\sqrt{2} + 0{,}1) - u^*|\bigr) = \max(1{,}737;\, 2{,}303) \approx 2{,}303. \tag{40}$$

Линейная оценка $\Delta u^* \approx 2$ близка к точному значению 2,303, что подтверждает корректность применения формулы (32). Расхождение объясняется отброшенными членами высшего порядка малости в разложении Тейлора: поскольку функция t^5 имеет большую вторую производную ($u''(t) = 20t^3$, $u''(\sqrt{2}) = 40\sqrt{2} \approx 56{,}6$), квадратичный член вносит заметный вклад при $\Delta t^* = 0{,}1$.

Задача I.8.31

Условие: Дана неравномерная сетка $h_i = x_{i+1} - x_i$, $h_{i-1} = x_i - x_{i-1}$. Получить формулу для приближенного вычисления второй производной в точке x_i, оценить главный член погрешности аппроксимации. Найти оптимальный шаг численного дифференцирования при условии $h_{i-1} = 2h_i$. Какие требования необходимо наложить на гладкость функции?

Решение:

1. Вывод формулы методом неопределенных коэффициентов

Ищем приближение для $f''(x_i)$ в виде:

$$f''(x_i) \approx \frac{a \cdot f(x_{i-1}) + b \cdot f(x_i) + c \cdot f(x_{i+1})}{h_i \cdot h_{i-1}}. \tag{41}$$

Разложим $f(x_{i-1})$ и $f(x_{i+1})$ в ряд Тейлора в точке x_i:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + h_i f'(x_i) + \frac{h_i^2}{2} f''(x_i) + \frac{h_i^3}{6} f'''(x_i) + O(h_i^4), \tag{42}$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - h_{i-1} f'(x_i) + \frac{h_{i-1}^2}{2} f''(x_i) - \frac{h_{i-1}^3}{6} f'''(x_i) + O(h_{i-1}^4). \tag{43}$$

Подставим в (41) и сгруппируем по степеням производных:

$$\begin{aligned} \frac{af(x_{i-1}) + bf(x_i) + cf(x_{i+1})}{h_i h_{i-1}} = {} & \frac{a+b+c}{h_i h_{i-1}} f(x_i) \\ & + \frac{-ah_{i-1} + ch_i}{h_i h_{i-1}} f'(x_i) \\ & + \frac{ah_{i-1}^2 + ch_i^2}{2h_i h_{i-1}} f''(x_i) \\ & + \frac{-ah_{i-1}^3 + ch_i^3}{6h_i h_{i-1}} f'''(x_i) + O(h^2). \end{aligned} \tag{44}$$

Для того чтобы это выражение приближало $f''(x_i)$, необходимо:

$$\begin{cases} a + b + c = 0 & \text{(коэффициент при } f(x_i) \text{ равен нулю)}, \\ -ah_{i-1} + ch_i = 0 & \text{(коэффициент при } f'(x_i) \text{ равен нулю)}, \\ ah_{i-1}^2 + ch_i^2 = 2h_i h_{i-1} & \text{(коэффициент при } f''(x_i) \text{ равен единице)}. \end{cases} \tag{45}$$

Решаем систему (45):

$$\text{Из второго уравнения:} \quad a = c\frac{h_i}{h_{i-1}}. \tag{46}$$

$$\begin{aligned} \text{Подставляем в третье:} \quad c\frac{h_i}{h_{i-1}}h_{i-1}^2 + ch_i^2 &= 2h_ih_{i-1} \\ ch_i(h_{i-1}+h_i) &= 2h_ih_{i-1} \\ c &= \frac{2h_{i-1}}{h_{i-1}+h_i}. \end{aligned} \tag{47}$$

$$\text{Тогда:} \quad a = \frac{2h_i}{h_{i-1}+h_i}. \tag{48}$$

$$\text{Из первого:} \quad b = -(a+c) = -\frac{2(h_i+h_{i-1})}{h_{i-1}+h_i} = -2. \tag{49}$$

Подставляем в (41):

$$\boxed{f''(x_i) \approx \frac{2h_if(x_{i-1}) - 2(h_{i-1}+h_i)f(x_i) + 2h_{i-1}f(x_{i+1})}{h_ih_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}}. \tag{50}$$

2. Главный член погрешности

Погрешность определяется коэффициентом при $f'''(x_i)$:

$$\begin{aligned} E_{\text{мет}} &= \frac{-ah_{i-1}^3 + ch_i^3}{6h_ih_{i-1}}f'''(x_i) \\ &= \frac{-2h_ih_{i-1}^3 + 2h_{i-1}h_i^3}{6h_ih_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}f'''(x_i) \\ &= \frac{2h_ih_{i-1}(h_i^2 - h_{i-1}^2)}{6h_ih_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}f'''(x_i) \\ &= \frac{2(h_i - h_{i-1})(h_i + h_{i-1})}{6(h_{i-1}+h_i)}f'''(x_i) \\ &= \frac{h_i - h_{i-1}}{3}f'''(x_i). \end{aligned} \tag{51}$$

Таким образом, главный член погрешности:

$$\boxed{E_{\text{мет}} = \frac{h_i - h_{i-1}}{3}f'''(x_i) + O(h^2).} \tag{52}$$

Замечание: Если сетка равномерная ($h_i = h_{i-1} = h$), то погрешность $O(h^2)$, и формула переходит в стандартную центральную разность:

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1})}{h^2}. \tag{53}$$

3. Оптимальный шаг при $h_{i-1} = 2h_i$

При условии $h_{i-1} = 2h_i$ формула (50) упрощается:

$$f''(x_i) \approx \frac{2h_if(x_{i-1}) - 6h_if(x_i) + 4h_if(x_{i+1})}{6h_i^3} = \frac{f(x_{i-1}) - 3f(x_i) + 2f(x_{i+1})}{3h_i^2}. \tag{54}$$

Погрешность метода (по формуле из пункта 2):

$$|E_{\text{мет}}| = \left|\frac{h_i - 2h_i}{3}\right| |f'''(x_i)| = \frac{h_i}{3}|f'''(x_i)|. \tag{55}$$

Округлительная погрешность. Сумма модулей коэффициентов формулы:

$$\frac{|1| + |-3| + |2|}{3h_i^2} = \frac{6}{3h_i^2} = \frac{2}{h_i^2}. \tag{56}$$

Если каждое значение функции известно с абсолютной погрешностью ε, то:

$$E_{\text{выч}} = \frac{2\varepsilon}{h_i^2}. \tag{57}$$

Полная погрешность:

$$E_{\text{полн}} \approx \frac{h_i}{3}|f'''(x_i)| + \frac{2\varepsilon}{h_i^2}. \tag{58}$$

Минимизируем по h_i:

$$\frac{dE_{\text{полн}}}{dh_i} = \frac{|f'''(x_i)|}{3} - \frac{4\varepsilon}{h_i^3} = 0 \implies h_i^3 = \frac{12\varepsilon}{|f'''(x_i)|}. \tag{59}$$

$$\boxed{h_{\text{opt}} = \left(\frac{12\varepsilon}{|f'''(x_i)|}\right)^{1/3} \sim \varepsilon^{1/3}.} \tag{60}$$

4. Требования к гладкости функции

Для корректности вывода формулы необходимо, чтобы функция $f(x)$ была **трижды непрерывно дифференцируема** в окрестности точки x_i:

$$f \in C^3[x_{i-1}, x_{i+1}]. \tag{61}$$

Это требование следует из того, что мы использовали разложение Тейлора до третьего порядка включительно. Если функция имеет только две непрерывные производные, то остаточный член разложения нельзя оценить как $O(h^3)$, и формула теряет гарантированную точность.

Итог

- Формула для второй производной на неравномерной сетке:

$$f''(x_i) \approx \frac{2h_i f(x_{i-1}) - 2(h_{i-1}+h_i)f(x_i) + 2h_{i-1}f(x_{i+1})}{h_i h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}. \tag{62}$$

- Главный член погрешности: $E_{\text{мет}} = \frac{h_i - h_{i-1}}{3} f'''(x_i)$.
- Оптимальный шаг при $h_{i-1} = 2h_i$: $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{маш}}^{1/3}$.
- Требование к гладкости: $f \in C^3$.

Задача II.7.37 (пункт в)

Условие: Найти область сходимости метода Якоби и метода Зейделя для системы с матрицей вида:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}. \tag{63}$$

Решение:

1. Предварительный анализ структуры матрицы

Матрица $\mathbf{A}$ имеет блочно-диагональную структуру:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{2\times 2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \alpha \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \mathbf{A}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}. \tag{64}$$

Поскольку третья строка и третий столбец содержат только диагональный элемент α, третья компонента решения определяется независимо: $x_3 = f_3/\alpha$ (при $\alpha \neq 0$). Поэтому сходимость итерационных методов определяется только блоком 2×2 в верхнем левом углу.

Замечание: Блок $\mathbf{A}_{2\times 2}$ симметричен, поэтому согласно задаче II.7.39 методы Якоби и Зейделя для него сходятся и расходятся одновременно. Проверим это явно.

2. Метод Якоби

Разложим $\mathbf{A} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U}$:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{65}$$

Итерационная матрица метода Якоби:

$$\mathbf{R}_J = -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) = -\frac{1}{\alpha} \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 \\ -\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \beta/\alpha & 0 \\ \beta/\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{66}$$

Найдём собственные значения из характеристического уравнения $\det(\mathbf{R}_J - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & \beta/\alpha & 0 \\ \beta/\alpha & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} = -\lambda \left(\lambda^2 - \frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) = 0. \tag{67}$$

Собственные значения:

$$\lambda_1^{(J)} = 0, \quad \lambda_2^{(J)} = \frac{\beta}{\alpha}, \quad \lambda_3^{(J)} = -\frac{\beta}{\alpha}. \tag{68}$$

Спектральный радиус:

$$\rho(\mathbf{R}_J) = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|. \tag{69}$$

Метод Якоби сходится при $\rho(\mathbf{R}_J) < 1$, т.е.:

$$\boxed{|\beta| < |\alpha|.} \tag{70}$$

3. Метод Зейделя

Итерационная матрица метода Зейделя:

$$\mathbf{R}_S = -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}. \tag{71}$$

Сначала найдём $(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}$:

$$\mathbf{D} + \mathbf{L} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}. \tag{72}$$

Это нижнетреугольная матрица, её обратная также нижнетреугольна:

$$(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\alpha & 0 & 0 \\ -\beta/\alpha^2 & 1/\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1/\alpha \end{pmatrix}. \tag{73}$$

Теперь вычислим $\mathbf{R}_S$:

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_S &= -\begin{pmatrix} 1/\alpha & 0 & 0 \\ -\beta/\alpha^2 & 1/\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1/\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 0 & -\beta/\alpha & 0 \\ 0 & \beta^2/\alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \beta/\alpha & 0 \\ 0 & -\beta^2/\alpha^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{74}$$

Матрица $\mathbf{R}_S$ верхнетреугольна, поэтому её собственные значения равны диагональным элементам:

$$\lambda_1^{(S)} = 0, \quad \lambda_2^{(S)} = -\frac{\beta^2}{\alpha^2}, \quad \lambda_3^{(S)} = 0. \tag{75}$$

Спектральный радиус:

$$\rho(\mathbf{R}_S) = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 = \left[\rho(\mathbf{R}_J) \right]^2. \tag{76}$$

Метод Зейделя сходится при $\rho(\mathbf{R}_S) < 1$, т.е.:

$$\left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 < 1 \iff \boxed{|\beta| < |\alpha|.} \tag{77}$$

4. Сравнение и вывод

Оба метода сходятся при одном и том же условии $|\beta| < |\alpha|$, что согласуется с результатом задачи II.7.39 для систем второго порядка (наш блок 2×2 симметричен).

При этом, если оба метода сходятся, метод Зейделя сходится **примерно в два раза быстрее** метода Якоби, поскольку:

$$\rho(\mathbf{R}_S) = [\rho(\mathbf{R}_J)]^2. \tag{78}$$

Например, при $\beta/\alpha = 0.9$:

- $\rho(\mathbf{R}_J) = 0.9$ (медленная сходимость),
- $\rho(\mathbf{R}_S) = 0.81$ (заметно быстрее).

Итог

- **Область сходимости метода Якоби:** $|\beta| < |\alpha|$.
- **Область сходимости метода Зейделя:** $|\beta| < |\alpha|$.
- Области сходимости совпадают.
- При сходимости метод Зейделя сходится быстрее (спектральный радиус в квадрате меньше).

Задача II.9.2 (пункт г)

Условие: Дана система линейных алгебраических уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Оценить максимально точную относительную погрешность $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ в заданной норме. Найти вектор ошибки $\Delta\mathbf{b}$, на котором эта оценка достигается. При каком $\Delta\mathbf{b}$ относительная ошибка $\|\Delta\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ будет минимальной? Найти её.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 65 & 72 \\ 72 & 82 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 137 \\ 154 \end{pmatrix}, \quad \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|_3}{\|\mathbf{b}\|_3} = 0{,}01, \quad \|\mathbf{x}\|_3 = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}.$$

Примечание: индекс “3” в обозначении нормы — это номер варианта задачи, а не третья норма. Формула $\|\mathbf{x}\|_3 = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})}$ задаёт стандартную евклидову норму $\|\cdot\|_2$.

Решение:

1. Решение системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

Найдём определитель матрицы $\mathbf{A}$:

$$\det(\mathbf{A}) = 65 \cdot 82 - 72 \cdot 72 = 5330 - 5184 = 146. \tag{79}$$

Обратная матрица:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 82 & -72 \\ -72 & 65 \end{pmatrix}. \tag{80}$$

Решение системы $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 82 & -72 \\ -72 & 65 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 137 \\ 154 \end{pmatrix} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 82 \cdot 137 - 72 \cdot 154 \\ -72 \cdot 137 + 65 \cdot 154 \end{pmatrix} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 11234 - 11088 \\ -9864 + 10010 \end{pmatrix} = \frac{1}{146} \begin{pmatrix} 146 \\ 146 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{81}$$

Итак, точное решение: $\mathbf{x} = (1, 1)^T$.

2. Собственные значения и нормы матриц

Матрица $\mathbf{A}$ симметрична и положительно определена ($\det \mathbf{A} = 146 > 0$, $\operatorname{tr} \mathbf{A} = 147 > 0$), поэтому её сингулярные числа совпадают с собственными значениями. Найдём их из характеристического уравнения:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (65 - \lambda)(82 - \lambda) - 72^2 = \lambda^2 - 147\lambda + 146 = 0. \tag{82}$$

Дискриминант: $D = 147^2 - 4 \cdot 146 = 21609 - 584 = 21025 = 145^2$.

$$\lambda_1 = \frac{147 - 145}{2} = 1, \qquad \lambda_2 = \frac{147 + 145}{2} = 146. \tag{83}$$

В евклидовой норме:

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sigma_{\max}(\mathbf{A}) = \lambda_{\max} = 146, \tag{84}$$

$$\|\mathbf{A}^{-1}\|_2 = \frac{1}{\sigma_{\min}(\mathbf{A})} = \frac{1}{\lambda_{\min}} = 1. \tag{85}$$

Число обусловленности:

$$\operatorname{cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_2 \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_2 = 146 \cdot 1 = 146. \tag{86}$$

3. Нормы векторов

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \tag{87}$$

$$\|\mathbf{b}\|_2 = \sqrt{137^2 + 154^2} = \sqrt{18769 + 23716} = \sqrt{42485}, \tag{88}$$

$$\|\Delta\mathbf{b}\|_2 = 0{,}01 \cdot \|\mathbf{b}\|_2 = 0{,}01\sqrt{42485}. \tag{89}$$

4. Максимально точная оценка погрешности

Стандартная оценка через $\operatorname{cond}(\mathbf{A})$ даёт верхнюю границу:

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leqslant \operatorname{cond}(\mathbf{A}) \cdot \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2} = 146 \cdot 0{,}01 = 1{,}46. \tag{90}$$

Эта оценка достижима только при “худшем” $\mathbf{b}$ (собственном векторе, соответствующем $\lambda_{\max}$). Поскольку наш $\mathbf{b}$ фиксирован, найдём точный максимум через **естественное число обусловленности**:

$$\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|_2 \cdot \|\mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|_2} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|_2 \cdot \|\mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \frac{1 \cdot \sqrt{42485}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{42485}{2}} = \sqrt{21242{,}5} \approx 145{,}75. \tag{91}$$

Точная максимальная оценка:

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} \leqslant \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \cdot \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|_2}{\|\mathbf{b}\|_2} = \sqrt{21242{,}5} \cdot 0{,}01 \approx 1{,}4575. \tag{92}$$

Заметим, что $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \approx 145{,}75$ очень близко к $\operatorname{cond}(\mathbf{A}) = 146$, поскольку отношение $\|\mathbf{b}\|_2/\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{42485}/\sqrt{2} \approx 145{,}75$ близко к $\|\mathbf{A}\|_2 = 146$. Это означает, что вектор $\mathbf{b}$ почти совпадает с “худшим” направлением.

5. Вектор $\Delta\mathbf{b}$, на котором достигается максимум

Максимум $\|\mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}\|_2/\|\Delta\mathbf{b}\|_2$ в евклидовой норме достигается на собственном векторе матрицы $\mathbf{A}^{-1}$, соответствующем её наибольшему собственному значению $1/\lambda_{\min} = 1$.

Найдём собственный вектор $\mathbf{A}$ для $\lambda_1 = 1$:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 64 & 72 \\ 72 & 81 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies 64v_1 + 72v_2 = 0 \implies \frac{v_1}{v_2} = -\frac{72}{64} = -\frac{9}{8}. \tag{93}$$

Нормируем: $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{9^2+8^2}} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{145}} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Оптимальное направление ошибки:

$$\Delta\mathbf{b}_{\max} = \pm\|\Delta\mathbf{b}\|_2 \cdot \mathbf{v} = \pm 0{,}01\sqrt{42485} \cdot \frac{1}{\sqrt{145}} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix} = \pm 0{,}01\sqrt{\frac{42485}{145}} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix} = \pm 0{,}01\sqrt{293} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}. \tag{94}$$

Численно: $\sqrt{293} \approx 17{,}117$, поэтому

$$\Delta\mathbf{b}_{\max} \approx \pm \begin{pmatrix} -1{,}541 \\ 1{,}369 \end{pmatrix}. \tag{95}$$

Проверка. Поскольку $\mathbf{v}$ — собственный вектор $\mathbf{A}^{-1}$ с собственным значением 1:

$$\mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}_{\max} = \pm 0{,}01\sqrt{293} \cdot \mathbf{A}^{-1} \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix} = \pm 0{,}01\sqrt{293} \cdot \begin{pmatrix} -9 \\ 8 \end{pmatrix}. \tag{96}$$

$$\|\Delta\mathbf{x}\|_2 = 0{,}01\sqrt{293} \cdot \sqrt{81 + 64} = 0{,}01\sqrt{293} \cdot \sqrt{145} = 0{,}01\sqrt{42485}. \tag{97}$$

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \frac{0{,}01\sqrt{42485}}{\sqrt{2}} = 0{,}01\sqrt{21242{,}5} \approx 1{,}4575. \quad \checkmark \tag{98}$$

6. Минимальная погрешность

Тривиальный случай: при $\Delta\mathbf{b} = \mathbf{0}$ погрешность равна нулю.

Нетривиальный случай: минимум $\|\mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}\|_2/\|\Delta\mathbf{b}\|_2$ равен $1/\|\mathbf{A}\|_2 = 1/146$ и достигается на собственном векторе $\mathbf{A}$, соответствующем $\lambda_{\max} = 146$.

Найдём этот собственный вектор:

$$(\mathbf{A} - 146\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -81 & 72 \\ 72 & -64 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies -81v_1 + 72v_2 = 0 \implies \frac{v_1}{v_2} = \frac{72}{81} = \frac{8}{9}. \tag{99}$$

Нормируем: $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{145}}\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$.

Оптимальное направление для минимума:

$$\Delta\mathbf{b}_{\min} = \pm 0{,}01\sqrt{42485}\cdot\frac{1}{\sqrt{145}}\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \pm 0{,}01\sqrt{293}\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix} \approx \pm\begin{pmatrix} 1{,}369 \\ 1{,}541 \end{pmatrix}. \tag{100}$$

Проверка. Поскольку $\mathbf{v}$ — собственный вектор $\mathbf{A}^{-1}$ с собственным значением $1/146$:

$$\mathbf{A}^{-1}\Delta\mathbf{b}_{\min} = \pm 0{,}01\sqrt{293}\cdot\frac{1}{146}\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}. \tag{101}$$

$$\|\Delta\mathbf{x}\|_2 = \frac{0{,}01\sqrt{293}\cdot\sqrt{145}}{146} = \frac{0{,}01\sqrt{42485}}{146}. \tag{102}$$

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2} = \frac{0{,}01\sqrt{42485}}{146\sqrt{2}} = \frac{0{,}01\sqrt{21242{,}5}}{146} \approx \frac{1{,}4575}{146} \approx 0{,}00998. \tag{103}$$

Итог

- Решение системы: $\mathbf{x} = (1, 1)^T$.
- Собственные значения $\mathbf{A}$: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 146$.
- Число обусловленности: $\mathrm{cond}(\mathbf{A}) = 146$.
- Естественное число обусловленности: $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \sqrt{21242{,}5} \approx 145{,}75$.
- Максимальная относительная погрешность: $\approx 1{,}4575$ ($\approx 145{,}8\%$), достигается на $\Delta\mathbf{b} = \pm 0{,}01\sqrt{293}\cdot(-9, 8)^T$.
- Минимальная ненулевая погрешность: $\approx 0{,}00998$ ($\approx 1{,}0\%$), достигается на $\Delta\mathbf{b} = \pm 0{,}01\sqrt{293}\cdot(8, 9)^T$.

Физический смысл: матрица $\mathbf{A}$ плохо обусловлена (cond = 146). Это означает, что в "худшем" направлении ошибка правой части усиливается в 146 раз, а в "лучшем" — практически не усиливается (коэффициент ≈ 1). Вектор $\mathbf{b} = (137, 154)^T$ почти совпадает с "худшим" направлением (собственным вектором для $\lambda = 146$), поэтому реальная максимальная погрешность $\approx 145{,}8\%$ близка к теоретическому максимуму 146%.

Задача II.9.14

Условие: Система уравнений $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$, где

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \\ -1 & 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = (4, -4, 2)^T,$$

решается с помощью метода простых итераций, начальное приближение нулевое. При каких значениях итерационного параметра метод будет сходиться:

а) при вычислениях с бесконечным числом бит в мантиссе?

б) при длине мантиссы 52 бита?

в) при каком значении итерационного параметра сходимость будет самая быстрая?

г) Найти значение оптимального параметра для первого шага решения системы методом наискорейшего спуска.

Решение:

Предварительный анализ: собственные значения матрицы A

Метод простых итераций с параметром τ имеет вид:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \tau(\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{f}) = (\mathbf{I} - \tau\mathbf{A})\mathbf{x}^{(k)} + \tau\mathbf{f}. \tag{104}$$

Итерационная матрица: $\mathbf{B}(\tau) = \mathbf{I} - \tau\mathbf{A}$.
Метод сходится тогда и только тогда, когда спектральный радиус $\rho(\mathbf{B}(\tau)) < 1$.
Найдём собственные значения матрицы $\mathbf{A}$ из характеристического уравнения $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$:

$$\det\begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 2 & 6-\lambda & -2 \\ -1 & 1 & 9-\lambda \end{pmatrix} = 0. \tag{105}$$

Раскрывая определитель:

$$\begin{aligned} &(3-\lambda)[(6-\lambda)(9-\lambda)+2] + [2(9-\lambda)-2] + [2+(6-\lambda)] \\ &= (3-\lambda)(\lambda^2 - 15\lambda + 56) + (16 - 2\lambda) + (8-\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 104\lambda + 192 = 0. \end{aligned} \tag{106}$$

Проверяем $\lambda = 4$: $-64 + 288 - 416 + 192 = 0$
Делим на $(\lambda - 4)$: $\lambda^3 - 18\lambda^2 + 104\lambda - 192 = (\lambda - 4)(\lambda^2 - 14\lambda + 48) = 0$.
Корни квадратного уравнения: $\lambda = \frac{14 \pm \sqrt{196-192}}{2} = \frac{14 \pm 2}{2}$, т.е. $\lambda = 8$ и $\lambda = 6$.
Собственные значения матрицы A: $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = 8$.
Собственные значения итерационной матрицы $\mathbf{B}(\tau) = \mathbf{I} - \tau\mathbf{A}$:

$$\mu_1 = 1 - 4\tau, \quad \mu_2 = 1 - 6\tau, \quad \mu_3 = 1 - 8\tau. \tag{107}$$

а) Сходимость при бесконечной точности

Метод сходится при $\rho(\mathbf{B}(\tau)) = \max(|\mu_1|, |\mu_2|, |\mu_3|) < 1$:

$$|1 - 4\tau| < 1 \implies 0 < \tau < \frac{1}{2}, \tag{108}$$

$$|1 - 6\tau| < 1 \implies 0 < \tau < \frac{1}{3}, \tag{109}$$

$$|1 - 8\tau| < 1 \implies 0 < \tau < \frac{1}{4}. \tag{110}$$

Пересечение условий:

$$\boxed{0 < \tau < \frac{1}{4}.} \tag{111}$$

б) Сходимость при длине мантиссы 52 бита

При конечной точности вычислений (double precision, $\varepsilon_{\text{маш}} = 2^{-52} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}$) метод сходится к окрестности точного решения, если $\rho(\mathbf{B}(\tau)) < 1$. Однако при τ, близком к границам интервала $(0, 1/4)$, спектральный радиус близок к 1, и сходимость становится чрезвычайно медленной.

Практически метод сходится за разумное число итераций, если $\rho(\mathbf{B}(\tau)) < 1 - c\varepsilon_{\text{маш}}$ для некоторой константы c. Это исключает малые окрестности точек $\tau = 0$ и $\tau = 1/4$.

Формально условие сходимости остаётся тем же:

$$\boxed{0 < \tau < \frac{1}{4},} \tag{112}$$

но практически следует выбирать τ подальше от границ, например $\tau \in (10^{-15}, 1/4 - 10^{-15})$.

в) Оптимальный параметр для максимальной скорости сходимости

Нужно минимизировать $\rho(\mathbf{B}(\tau)) = \max(|1 - 4\tau|, |1 - 6\tau|, |1 - 8\tau|)$.

При $\tau \in (0, 1/4)$:

- $1 - 4\tau$ убывает от 1 до 0,

- $1 - 6\tau$ убывает от 1 до $-1/2$,
- $1 - 8\tau$ убывает от 1 до -1.

Максимум по модулю определяется крайними собственными значениями: $\max(|1-4\tau|, |1-8\tau|)$.
Оптимум достигается, когда $|1-4\tau| = |1-8\tau|$:

$$1 - 4\tau = -(1 - 8\tau) \implies 2 = 12\tau \implies \tau_{\text{opt}} = \frac{1}{6}. \tag{113}$$

При $\tau = 1/6$:

$$\mu_1 = 1 - 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}, \tag{114}$$

$$\mu_2 = 1 - 6 \cdot \frac{1}{6} = 0, \tag{115}$$

$$\mu_3 = 1 - 8 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}. \tag{116}$$

$$\boxed{\tau_{\text{opt}} = \frac{1}{6}, \quad \rho(\mathbf{B}(\tau_{\text{opt}})) = \frac{1}{3}.} \tag{117}$$

г) Оптимальный параметр для первого шага метода наискорейшего спуска

При $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$: невязка $\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{f} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{f} = (4, -4, 2)^T$.
Метод наискорейшего спуска: $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \tau_0 \mathbf{r}^{(0)} = \tau_0 \mathbf{f}$.
Оптимальный τ_0 минимизирует $\|\mathbf{r}^{(1)}\|^2 = \|\mathbf{f} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(1)}\|^2 = \|\mathbf{f} - \tau_0 \mathbf{A}\mathbf{f}\|^2$.
Условие минимума: $\frac{d}{d\tau_0}\|\mathbf{f} - \tau_0 \mathbf{A}\mathbf{f}\|^2 = -2(\mathbf{f} - \tau_0 \mathbf{A}\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f}) = 0$.
Отсюда:

$$\tau_0 = \frac{(\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f})}{(\mathbf{A}\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f})} = \frac{(\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f})}{\|\mathbf{A}\mathbf{f}\|^2}. \tag{118}$$

Вычислим $\mathbf{A}\mathbf{f}$:

$$\mathbf{A}\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \\ -1 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 + 4 + 2 \\ 8 - 24 - 4 \\ -4 - 4 + 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ -20 \\ 10 \end{pmatrix}. \tag{119}$$

Скалярное произведение $(\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f})$:

$$(\mathbf{f}, \mathbf{A}\mathbf{f}) = 4 \cdot 18 + (-4) \cdot (-20) + 2 \cdot 10 = 72 + 80 + 20 = 172. \tag{120}$$

Квадрат нормы $\|\mathbf{A}\mathbf{f}\|^2$:

$$\|\mathbf{A}\mathbf{f}\|^2 = 18^2 + (-20)^2 + 10^2 = 324 + 400 + 100 = 824. \tag{121}$$

Оптимальный параметр:

$$\boxed{\tau_0 = \frac{172}{824} = \frac{43}{206} \approx 0,2087.} \tag{122}$$

Итог

- а) Метод сходится при $0 < \tau < 1/4$.
- б) При конечной точности формально условие то же, но практически следует избегать τ близких к 0 и $1/4$.
- в) Оптимальный параметр $\tau_{\text{opt}} = 1/6$, спектральный радиус $\rho = 1/3$.
- г) Для первого шага метода наискорейшего спуска $\tau_0 = 43/206 \approx 0,2087$.

Задача III.4.3

Условие: Предложить алгоритм проведения на плоскости окружности через четыре и более точек методом наименьших квадратов.

Решение:

1. Постановка задачи

Пусть на плоскости заданы N точек с координатами (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots, N$, причём $N \geqslant 4$. Требуется найти окружность, которая наилучшим образом (в смысле метода наименьших квадратов) аппроксимирует эти точки.

Уравнение окружности с центром в точке (a, b) и радиусом R имеет вид:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \tag{123}$$

Раскроем скобки:

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = R^2. \tag{124}$$

Перегруппируем слагаемые, перенеся всё, что зависит от координат точки, в правую часть:

$$2ax + 2by + (R^2 - a^2 - b^2) = x^2 + y^2. \tag{125}$$

Введём обозначение $c = R^2 - a^2 - b^2$. Тогда уравнение окружности принимает вид:

$$2ax + 2by + c = x^2 + y^2. \tag{126}$$

Ключевое наблюдение: уравнение (126) линейно относительно неизвестных параметров a, b и c. Это позволяет свести задачу к решению переопределённой системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

2. Составление переопределённой СЛАУ

Подставим координаты каждой из N заданных точек в уравнение (126). Получим систему:

$$\begin{cases} 2ax_1 + 2by_1 + c = x_1^2 + y_1^2, \\ 2ax_2 + 2by_2 + c = x_2^2 + y_2^2, \\ \quad \vdots \\ 2ax_N + 2by_N + c = x_N^2 + y_N^2. \end{cases} \tag{127}$$

В матричной форме эта система записывается как:

$$\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{f}, \tag{128}$$

где

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 2x_1 & 2y_1 & 1 \\ 2x_2 & 2y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2x_N & 2y_N & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} x_1^2 + y_1^2 \\ x_2^2 + y_2^2 \\ \vdots \\ x_N^2 + y_N^2 \end{pmatrix}. \tag{129}$$

Поскольку $N \geqslant 4 > 3$, система (128) является переопределённой и, вообще говоря, не имеет точного решения.

3. Метод наименьших квадратов

Вместо точного решения будем искать вектор $\boldsymbol{\theta}$, минимизирующий квадрат евклидовой нормы невязки:

$$\Phi(\boldsymbol{\theta}) = \|\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{f}\|_2^2 = \sum_{i=1}^{N} \bigl(2ax_i + 2by_i + c - (x_i^2 + y_i^2)\bigr)^2 \to \min. \tag{130}$$

Необходимое условие минимума — обращение в нуль градиента Φ по всем компонентам $\boldsymbol{\theta}$:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 2\mathbf{G}^T(\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} - \mathbf{f}) = \mathbf{0}. \tag{131}$$

Отсюда получаем **нормальную систему** уравнений:

$$\mathbf{G}^T\mathbf{G}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{G}^T\mathbf{f}. \tag{132}$$

Матрица $\mathbf{G}^T\mathbf{G}$ имеет размер 3×3. Если точки не лежат на одной прямой, эта матрица невырождена, и решение единственно:

$$\boldsymbol{\theta} = (\mathbf{G}^T\mathbf{G})^{-1}\mathbf{G}^T\mathbf{f}. \tag{133}$$

4. Восстановление радиуса

После того как найдены параметры a, b, c, радиус окружности восстанавливается из соотношения $c = R^2 - a^2 - b^2$:

$$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c}. \tag{134}$$

5. Итоговый алгоритм

1. **Входные данные:** координаты N точек (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, N$, $N \geqslant 4$.
2. **Шаг 1.** Сформировать матрицу $\mathbf{G}$ размера $N \times 3$ и вектор $\mathbf{f}$ длины N:
$$G_{i1} = 2x_i, \quad G_{i2} = 2y_i, \quad G_{i3} = 1, \quad f_i = x_i^2 + y_i^2. \tag{135}$$
3. **Шаг 2.** Вычислить матрицу $\mathbf{A} = \mathbf{G}^T\mathbf{G}$ размера 3×3 и вектор $\mathbf{b} = \mathbf{G}^T\mathbf{f}$ длины 3.
4. **Шаг 3.** Решить нормальную систему $\mathbf{A}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{b}$ относительно $\boldsymbol{\theta} = (a, b, c)^T$.
5. **Шаг 4.** Вычислить радиус: $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c}$.
6. **Выходные данные:** центр окружности (a, b) и радиус R.

6. Замечание о численной устойчивости

На практике для повышения численной устойчивости алгоритма рекомендуется перед построением матрицы $\mathbf{G}$ выполнить центрирование данных: вычесть из всех координат x_i и y_i их средние значения $\bar{x}$ и $\bar{y}$. После нахождения параметров в центрированной системе координат центр окружности пересчитывается обратно: $a_{\text{исх}} = a + \bar{x}$, $b_{\text{исх}} = b + \bar{y}$.

Задача III.4.4

Условие: Напряжённость магнитного поля H и магнитная индукция B связаны соотношением $B = H/(a + bH)$. По результатам экспериментальных измерений определить коэффициенты a и b:

H	8	10	15	20	30	40	60	80
B	13,0	14,0	15,4	16,3	17,2	17,8	18,5	18,8

Решение:

1. Теоретическое обоснование метода итерированного веса

Исходная задача состоит в минимизации нелинейного функционала невязки:

$$\Phi(a, b) = \sum_{i=1}^{N} \left(B_i - \frac{H_i}{a + bH_i} \right)^2 \to \min . \tag{136}$$

Прямая минимизация (136) приводит к системе нелинейных уравнений. Чтобы свести задачу к линейной, выполним алгебраическое преобразование *внутри* квадрата невязки. Приведём выражение в скобках к общему знаменателю:

$$B_i - \frac{H_i}{a + bH_i} = \frac{aB_i + bB_iH_i - H_i}{a + bH_i}. \tag{137}$$

Подставим это обратно в функционал (136):

$$\Phi(a, b) = \sum_{i=1}^{N} \frac{(aB_i + bB_iH_i - H_i)^2}{(a + bH_i)^2} = \sum_{i=1}^{N} w_i(a, b) \cdot (aB_i + bB_iH_i - H_i)^2 \to \min, \tag{138}$$

где введены **веса**:

$$w_i(a, b) = \frac{1}{(a + bH_i)^2}. \tag{139}$$

Формула (138) представляет собой задачу **взвешенного метода наименьших квадратов (ВМНК)** для линейного уравнения $aB_i + bB_iH_i = H_i$. Однако веса w_i зависят от искомых параметров a и b, поэтому мы не можем решить эту систему за один шаг. Для этого применяется **метод итерированного веса** (Iteratively Reweighted Least Squares, IRLS).

2. Алгоритм метода итерированного веса

1. **Нулевая итерация (начальное приближение):** Решаем задачу *невзвешенного* МНК (полагая $w_i^{(0)} = 1$), чтобы получить начальные оценки a_0 и b_0.
2. k**-я итерация:**
   (a) Вычисляем веса на основе предыдущих оценок: $w_i^{(k)} = \frac{1}{(a_{k-1} + b_{k-1}H_i)^2}$.
   (b) Решаем взвешенную нормальную систему:

$$\begin{cases} a \sum w_i^{(k)} B_i^2 + b \sum w_i^{(k)} B_i^2 H_i = \sum w_i^{(k)} B_i H_i, \\ a \sum w_i^{(k)} B_i^2 H_i + b \sum w_i^{(k)} B_i^2 H_i^2 = \sum w_i^{(k)} B_i H_i^2. \end{cases} \tag{140}$$

   (c) Получаем новые оценки a_k и b_k.
3. **Критерий остановки:** Повторяем шаг 2 до тех пор, пока изменения параметров $|a_k - a_{k-1}|$ и $|b_k - b_{k-1}|$ не станут меньше заданной точности (например, 10^{-4}).

3. Численная реализация

Шаг 0. Невзвешенное начальное приближение. Решая систему с $w_i = 1$ (как в классическом линейном МНК), получаем:

$$a_0 \approx 0{,}218, \quad b_0 \approx 0{,}0506. \tag{141}$$

Шаг 1. Первая итерация с весами. Вычислим веса $w_i^{(1)} = \frac{1}{(0{,}218 + 0{,}0506 \cdot H_i)^2}$ для каждой точки:

H_i	$a_0 + b_0 H_i$	$w_i^{(1)}$	$w_i^{(1)} B_i^2$
8	0,623	2,57	434,3
10	0,724	1,91	374,4
15	0,977	1,05	248,9
20	1,230	0,66	174,9
30	1,736	0,33	97,4
40	2,242	0,20	63,2
60	3,254	0,09	30,8
80	4,266	0,05	17,7

Подставляя эти веса в нормальную систему, вычисляем суммы:

$$\sum w_i B_i^2 \approx 1441,6, \qquad \sum w_i B_i^2 H_i \approx 23177,$$
$$\sum w_i B_i^2 H_i^2 \approx 606100, \qquad \sum w_i B_i H_i \approx 1477,$$
$$\sum w_i B_i H_i^2 \approx 35456.$$

Решаем систему:

$$\begin{pmatrix} 1441{,}6 & 23177 \\ 23177 & 606100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1477 \\ 35456 \end{pmatrix}. \tag{142}$$

Определитель системы $\Delta \approx 3{,}36 \cdot 10^8$. Находим:

$$a_1 = \frac{1477 \cdot 606100 - 23177 \cdot 35456}{\Delta} \approx 0{,}218, \quad b_1 = \frac{1441{,}6 \cdot 35456 - 1477 \cdot 23177}{\Delta} \approx 0{,}0501. \tag{143}$$

Шаг 2 и далее. Повторение процедуры с новыми весами $w_i^{(2)} = \frac{1}{(0{,}218+0{,}0501 \cdot H_i)^2}$ показывает, что значения a и b практически перестают меняться (изменения меньше 10^{-4}). Метод сошёлся.

4. Итоговые результаты и проверка

Оптимальные значения коэффициентов:

$$\boxed{a \approx 0{,}218, \quad b \approx 0{,}0501.} \tag{144}$$

Уравнение кривой намагничивания:

$$B = \frac{H}{0{,}218 + 0{,}0501 H}. \tag{145}$$

Проверим качество аппроксимации, вычислив невязки $\Delta B_i = B_{i,\text{изм}} - B_{i,\text{расч}}$:

H	$B_{\text{изм}}$	$B_{\text{расч}}$	Невязка ΔB
8	13,0	12,93	+0,07
10	14,0	13,88	+0,12
15	15,4	15,38	+0,02
20	16,3	16,30	0,00
30	17,2	17,31	-0,11
40	17,8	17,86	-0,06
60	18,5	18,46	+0,04
80	18,8	18,77	+0,03

Сумма невязок близка к нулю ($\sum \Delta B_i \approx 0{,}11$), а максимальное отклонение не превышает 0,12 (менее 1% от максимального значения B).

5. Физическая интерпретация

- Параметр $a \approx 0{,}218$ определяет начальную магнитную проницаемость: $\mu_0 \approx 1/a \approx 4{,}6$.
- Параметр $b \approx 0{,}0501$ определяет уровень магнитного насыщения: $B_{\text{нас}} = 1/b \approx 19{,}96$ Тл, что полностью согласуется с поведением ферромагнетиков при больших H.

Задача III.4.8

Условие: Пусть замеры функции $y = f(x)$ осуществлены в точках $x_k = \cos\frac{\pi(1+2k)}{2(n+1)}$, $k = 0, 1, \ldots, n$, являющихся нулями многочлена Чебышёва $T_{n+1}(x)$, и собраны в таблицу. Среди многочленов степени не выше заданного k, $0 \le k \le n$, указать тот многочлен $P_k(x)$, который наилучшим (в смысле метода наименьших квадратов) образом приближает заданную функцию.

Провести вычисления в случае $n = 3$:

x	x_0	x_1	x_2	x_3
y	2	1	3	0

Решение:

1. Теоретическая часть

Ищем приближающий многочлен в виде разложения по многочленам Чебышёва:

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^{k} C_j T_j(x), \quad 0 \le k \le n. \tag{146}$$

Функционал метода наименьших квадратов имеет вид:

$$\Phi(C_0, C_1, \ldots, C_k) = \sum_{m=0}^{n} \left(y_m - \sum_{j=0}^{k} C_j T_j(x_m) \right)^2 \to \min. \tag{147}$$

Ключевое свойство, на которое указывает условие задачи: многочлены Чебышёва $T_j(x)$ образуют **ортогональную систему** на множестве нулей $T_{n+1}(x)$ с единичными весами. А именно, для $x_m = \cos\frac{\pi(1+2m)}{2(n+1)}$ выполняется:

$$\sum_{m=0}^{n} T_i(x_m) T_j(x_m) = \begin{cases} 0, & i \ne j, \\ n+1, & i = j = 0, \\ \frac{n+1}{2}, & i = j \ne 0. \end{cases} \tag{148}$$

Благодаря ортогональности (148) нормальная система МНК **диагонализируется**, и каждый коэффициент C_j находится независимо из условия $\frac{\partial \Phi}{\partial C_j} = 0$:

$$C_j = \frac{\sum\limits_{m=0}^{n} y_m T_j(x_m)}{\sum\limits_{m=0}^{n} T_j^2(x_m)}. \tag{149}$$

Подставляя значения норм из (148), получаем явные формулы:

$$C_0 = \frac{1}{n+1} \sum_{m=0}^{n} y_m, \qquad C_j = \frac{2}{n+1} \sum_{m=0}^{n} y_m T_j(x_m), \quad j = 1, 2, \ldots, k. \tag{150}$$

2. Вычисления для $n = 3$

Узлы интерполяции — нули многочлена $T_4(x)$:

$$x_m = \cos\frac{\pi(1+2m)}{8}, \quad m = 0, 1, 2, 3. \tag{151}$$

Выпишем их явно:

$$x_0 = \cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \approx 0{,}92388, \tag{152}$$

$$x_1 = \cos\frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0{,}38268, \tag{153}$$

$$x_2 = \cos\frac{5\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx -0{,}38268, \tag{154}$$

$$x_3 = \cos\frac{7\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \approx -0{,}92388. \tag{155}$$

Значения многочленов Чебышёва $T_j(x_m) = \cos\frac{j\pi(1+2m)}{8}$ в узлах:

	$m=0$	$m=1$	$m=2$	$m=3$
$T_0(x_m)$	1	1	1	1
$T_1(x_m)$	$\cos\frac{\pi}{8}$	$\cos\frac{3\pi}{8}$	$-\cos\frac{3\pi}{8}$	$-\cos\frac{\pi}{8}$
$T_2(x_m)$	$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos\frac{3\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos\frac{7\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
$T_3(x_m)$	$\cos\frac{3\pi}{8}$	$-\cos\frac{\pi}{8}$	$\cos\frac{\pi}{8}$	$-\cos\frac{3\pi}{8}$

Коэффициент C_0:

$$C_0 = \frac{1}{4}(y_0+y_1+y_2+y_3) = \frac{1}{4}(2+1+3+0) = \frac{3}{2}. \tag{156}$$

Коэффициент C_1:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{2}{4}\sum_{m=0}^{3} y_m T_1(x_m) = \frac{1}{2}\left(2\cos\frac{\pi}{8} + 1\cdot\cos\frac{3\pi}{8} + 3\cdot\left(-\cos\frac{3\pi}{8}\right) + 0\cdot\left(-\cos\frac{\pi}{8}\right)\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(2\cos\frac{\pi}{8} - 2\cos\frac{3\pi}{8}\right) = \cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}-\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0{,}5412. \end{aligned} \tag{157}$$

Коэффициент C_2:

$$\begin{aligned} C_2 &= \frac{2}{4}\sum_{m=0}^{3} y_m T_2(x_m) = \frac{1}{2}\left(2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 3\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 0\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(-\sqrt{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0{,}7071. \end{aligned} \tag{158}$$

Коэффициент C_3:

$$\begin{aligned} C_3 &= \frac{2}{4}\sum_{m=0}^{3} y_m T_3(x_m) = \frac{1}{2}\left(2\cos\frac{3\pi}{8} + 1\cdot\left(-\cos\frac{\pi}{8}\right) + 3\cdot\cos\frac{\pi}{8} + 0\cdot\left(-\cos\frac{3\pi}{8}\right)\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(2\cos\frac{3\pi}{8} + 2\cos\frac{\pi}{8}\right) = \cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 1{,}3066. \end{aligned} \tag{159}$$

3. Искомые многочлены наилучшего приближения

Подставляя найденные коэффициенты в формулу (146), получаем:

$$P_0(x) = \frac{3}{2}, \tag{160}$$

$$P_1(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8}\right)T_1(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8}\right)x, \tag{161}$$

$$P_2(x) = P_1(x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\,T_2(x) = \frac{3}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8}\right)x - \frac{\sqrt{2}}{2}(2x^2-1), \tag{162}$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= P_2(x) + \left(\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8}\right)T_3(x) \\ &= \frac{3}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8}\right)x - \frac{\sqrt{2}}{2}(2x^2-1) + \left(\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8}\right)(4x^3-3x). \end{aligned} \tag{163}$$

Замечание. Поскольку при $n=3$ многочлен $P_3(x)$ имеет степень 3 и строится по 4 узлам, он совпадает с интерполяционным многочленом Лагранжа и точно проходит через все заданные точки. Многочлены P_0, P_1, P_2 дают наилучшее среднеквадратичное приближение среди всех многочленов соответствующей степени.

4. Численная проверка

Для контроля вычислим значения $P_3(x_m)$ и убедимся, что они совпадают с табличными y_m. Например, для $m = 0$:

$$\begin{aligned} P_3(x_0) &= C_0 + C_1 T_1(x_0) + C_2 T_2(x_0) + C_3 T_3(x_0) \\ &= \frac{3}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} - \cos\frac{3\pi}{8}\right)\cos\frac{\pi}{8} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8}\right)\cos\frac{3\pi}{8} \\ &= \frac{3}{2} + \cos^2\frac{\pi}{8} - \cos\frac{\pi}{8}\cos\frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} + \cos\frac{\pi}{8}\cos\frac{3\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} \\ &= 1 + \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8} = 1 + \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} + \frac{1+\cos\frac{3\pi}{4}}{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 = y_0. \quad \checkmark \end{aligned} \tag{164}$$

Аналогично проверяются остальные узлы.